

목차

1장 떨어진다든 익숙한 일	2
1.1 떨어진다든 것이 설명거리다	2
1.2 무게와 질량은 다른 값이다	4
1.3 힘은 한쪽으로만 가지 않는다	6
1.4 멀어지면 뭉쳐진다	9
1.5 무엇으로 재는가	10
2장 두 물체 사이에 오가는 힘	11
2.1 모든 물체가 서로 당긴다	11
2.2 무엇이 힘의 크기를 정하는가	13
2.3 큰 것을 한 점으로 볼 수 있을 때	16
2.4 여럿이 함께 당길 때	18
3장 떨어지는 것들	20
3.1 무거운 것이 먼저 떨어지지 않는다	20
3.2 공기가 끼어들 때	22
3.3 떨어지면서 빨라진다	25
3.4 던진 것도 떨어지고 있다	27
4장 떨어지면서 닿지 않는 것	28
4.1 계속 떨어지는데 닿지 않는다	28
4.2 높이가 무엇을 정하는가	30
4.3 무게가 사라진 것처럼 보일 때	33
4.4 붙잡히는가 벗어나는가	35
5장 낙하 실험실의 사흘	37
5.1 사흘치 계획	37
5.2 저울 두 대를 함께 쓴다	39
5.3 떨어뜨리고 기록한다	42
5.4 무엇을 남기는가	44
6장 어긋나게 읽히는 자리	45
6.1 무중력이라는 말	45
6.2 힘이 사라졌다는 오해	48
6.3 잴 수 없는 것	50
7장 결론: 당김은 어디에나 있다	51
7.1 당김은 어디에나 있다	51
7.2 남는 물음	53

1.1 떨어진다는 것이 설명거리다

돌개벌 낙하 실험실의 나린은 실습 첫 시간마다 같은 일을 한다. 쇠공을 손바닥에 올려 두었다가 그냥 놓는다. 공은 바닥으로 간다. 스무 번을 해도 스무 번 다 바닥으로 간다. 여기까지는 아무도 놀라지 않는다.

놀랍지 않다는 것이 이 책이 시작하는 자리다. 자주 보는 일은 설명이 필요 없는 일처럼 느껴진다. 그러나 공이 아래로 가는 데에는 까닭이 있어야 한다. 옆으로도 위로도 가지 않고 굳이 아래로만 가는 까닭이 있어야 한다.

까닭을 찾으려면 그 일을 한 번 낫설게 봐야 한다. 놓았더니 갔다가 아니라, 무언가가 그 공을 그쪽으로 당겼다고 읽는 것이다. 당긴 것이 무엇이고 얼마나 세게 당겼는지 물을 수 있게 되면 그때부터 이 일은 다룰 수 있는 문제가 된다.

이 책은 그 당김을 다룬다. 무엇이 무엇을 당기는지, 그 힘이 얼마나 센지, 힘을 받은 것이 어떻게 움직이는지다. 끝에 가서는 당겨지면서도 바닥에 닿지 않는 경우까지 간다.

1.1 떨어진다는 것이 설명거리다

나린은 실험실 곳곳에서 공을 놓아 본다. 창가에서 놓아도, 계단참에서 놓아도, 건물 뒤 마당에서 놓아도 공은 같은 쪽으로 간다. 장소를 옮겨도 방향이 바뀌지 않는다는 것은 그냥 지나칠 관찰이 아니다.

당기는 것이 이 방에만 있는 무엇이라면 방을 나갔을 때 방향이 달라져야 한다. 달라지지 않았다는 것은 당기는 쪽이 방보다 훨씬 크고 어디서나 같은 쪽에 있다는 뜻이다. 여기서 지구라는 대상이 자연스럽게 떠오른다.

방향을 조금 더 정확히 적으면 아래가 아니라 지구의 가운데 쪽이다. 지구 반대편에서 놓은 공도 그쪽 사람들에게는 아래로 가지만, 두 아래는 서로 반대 방향이다. 아래라는 말은 장소에 따라 달라지는 말이고, 가운데 쪽이라는 말은 어디서나 같은 말이다.

이 구분을 처음에 해 두면 뒤에서 헷갈릴 일이 줄어든다. 4장에서 다룰 도는 물체는 계속 당겨지면서도 우리가 아는 아래로는 가지 않는다. 그때 필요한 것이 방향을 장소에 기대지 않고 적는 습관이다.

1.2 무게와 질량은 다른 값이다

도경은 저울에 쇠공을 올린다. 눈금은 하나뿐인데 이 책은 여기서 값을 둘로 나눈다. 하나는 그 공이 가진 물질의 양이고, 다른 하나는 그 공이 지금 이 자리에서 당겨지는 세기다. 앞엿것을 질량, 뒤엿것을 무게라 부른다.

둘을 나누는 이유는 하나가 변할 때 다른 하나가 변하지 않기 때문이다. 쇠공을 산꼭대기로 가져가면 당겨지는 세기가 아주 조금 줄어든다. 그래도 그 공을 이루는 물질의 양은 그대로다. 깎아 내지도 붙이지도 않았으니 당연하다.

일상에서는 둘을 구분하지 않아도 불편하지 않다. 우리가 사는 곳이 거의 한 자리이고 그 자리에서 두 값이 일정한 비율로 붙어 다니기 때문이다. 그래서 몇 킬로그램이라는 말이 물질의 양을 뜻하기도 하고 무거움을 뜻하기도 한다.

그러나 자리를 크게 옮기는 이야기를 하려면 이 구분이 반드시 필요하다. 이 책의 뒷부분은 자리를 아주 크게 옮기는 이야기다. 거기서 변하는 것은 무게 쪽이고 질량은 끝까지 그대로다.

1.2 무게와 질량은 다른 값이다

질량이 드러나는 자리는 당겨지는 세기만이 아니다. 나린은 매끈한 판 위에 쇠공과 나무공을 나란히 두고 같은 세기로 옆으로 민다. 나무공은 쉽게 밀려 나가고 쇠공은 잘 나가지 않는다. 아래로 당기는 힘과는 상관없는 방향으로 밀었는데도 둘이 다르게 반응한다.

이 차이가 질량의 다른 얼굴이다. 물질이 많을수록 움직이던 대로 있으려는 성질이 강하다. 세우기도 어렵고 세운 것을 다시 움직이기도 어렵다. 당겨지는 세기와는 다른 자리에서 같은 값이 나타나는 셈이다.

그래서 질량은 두 가지 방식으로 잴 수 있다. 얼마나 세게 당겨지는지 보고 재거나, 얼마나 밀기 어려운지 보고 재는 것이다. 두 방식이 늘 같은 값을 준다는 사실은 그 자체로 오래된 물음거리였고 지금도 정밀하게 확인되고 있다.

이 책은 그 물음까지 들어가지 않는다. 다만 3장에서 무거운 것이 먼저 떨어지지 않는 까닭을 다룰 때 이 두 얼굴이 서로를 상쇄한다는 점을 쓰게 된다. 그때를 위해 여기서 미리 적어 둔다.

1.3 힘은 한쪽으로만 가지 않는다

지구가 공을 당긴다는 말은 절반만 적은 것이다. 공도 지구를 같은 세기로 당긴다. 이 말은 처음 들으면 받아들이기 어렵다. 공이 지구를 당긴다면 지구가 공 쪽으로 움직여야 할 텐데 그런 일은 보이지 않기 때문이다.

보이지 않는 이유는 힘이 없어서가 아니라 상대가 너무 크기 때문이다. 같은 세기의 힘을 받아도 물질이 많은 쪽은 거의 움직이지 않는다. 앞 절에서 본 그 성질이 여기서 그대로 쓰인다. 지구는 움직이기는 하지만 잦 수 없을 만큼 조금 움직인다.

이 상호성은 예외 없는 성질이다. 두 물체가 있으면 힘은 언제나 짝으로 나타나고 두 힘의 세기는 같으며 방향만 서로 반대다. 한쪽만 힘을 주고 다른 쪽은 받기만 하는 관계는 없다.

짝으로 본다는 습관은 뒤에서 크게 쓰인다. 4장에서 도는 물체를 다룰 때, 그리고 6장에서 힘이 사라졌다는 오해를 풀 때 이 습관이 없으면 설명이 자꾸 한쪽으로 기운다.

1.3 힘은 한쪽으로만 가지 않는다

책상 위에 놓인 쇠공은 당겨지고 있는데도 움직이지 않는다. 당김이 사라진 것이 아니라 책상이 위로 밀어 올리고 있기 때문이다. 두 힘이 같은 세기로 반대 방향이면 공은 움직일 이유가 없다.

저울이 값을 내는 방식이 바로 이것이다. 저울은 물체가 당겨지는 세기를 직접 보지 못한다. 대신 자기가 얼마나 세게 밀어 올려야 그 물체가 가만히 있는지를 잰다. 밀어 올리는 힘이 곧 당겨지는 힘과 같다는 전제 아래 눈금이 나온다.

이 전제는 물체가 가만히 있을 때만 맞다. 저울째로 아래로 뚝 떨어지는 동안에는 밀어 올릴 필요가 없어지고 눈금은 줄어든다. 물체의 물질이 줄어서가 아니라 저울이 재는 대상이 애초에 밀어 올리는 힘이기 때문이다.

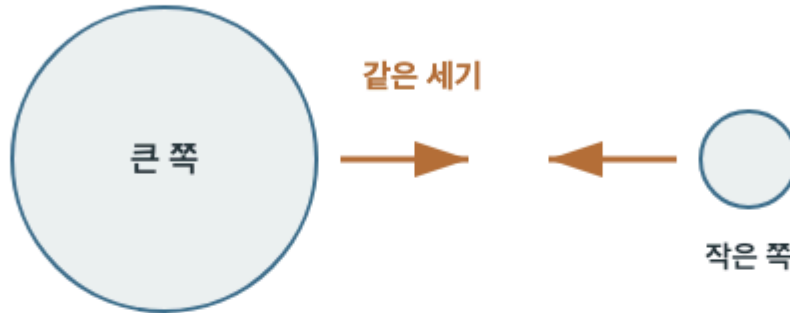
6장에서 다룰 오해의 뿌리가 여기 있다. 눈금이 0을 가리키는 것과 당기는 힘이 없는 것은 전혀 다른 일이다. 이 문장을 여기서 미리 적어 두고 나중에 다시 꺼내 쓴다.

힘은 같고 움직임은 다르다

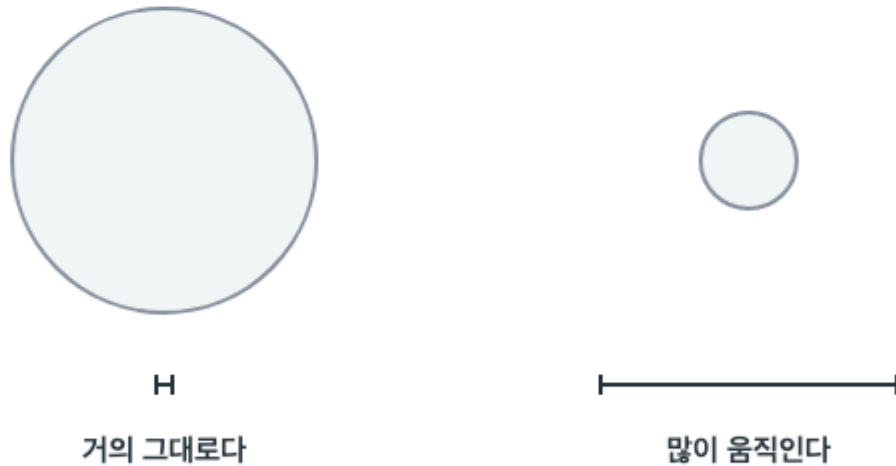
서로 당기는 두 물체가 받는 힘과 그 결과를 따로 그린 그림

지구와 쇠공처럼 크기가 크게 다른 두 물체

힘



움직임



힘이 같아도 결과는 같지 않다

힘 화살표의 길이는 세기이고 아래 이중선의 길이는 옮겨 간 거리다.
움직임이 다른 것은 물질의 양이 다르기 때문이다.

1.4 멀어지면 묶어진다

두 물체 사이의 당김은 거리가 멀어지면 약해진다. 여기까지는 짐작대로다. 짐작과 다른 것은 약해지는 속도다. 거리를 두 배로 벌리면 힘은 절반이 아니라 사분의 일이 된다. 세 배로 벌리면 구분의 일이 된다.

이렇게 줄어드는 방식은 빛이나 소리가 퍼져 나갈 때와 같은 모양이다. 한 점에서 사방으로 고르게 퍼지는 것은 무엇이든 거리가 늘어난 만큼 넓어진 면에 나뉘어 담긴다. 넓이는 거리의 제곱을 따라 커지므로 뒀은 그만큼 작아진다.

이 감소가 빠르다는 것은 실감보다 중요하다. 지표면에서 조금 올라가는 정도로는 힘이 거의 줄지 않는다. 지구 반지름에 비하면 건물 높이는 무시할 만한 값이기 때문이다. 산꼭대기와 바닷가의 차이가 아주 작은 까닭이 이것이다.

반대로 지구 반지름만큼 더 올라가면 힘은 사분의 일로 줄어든다. 4장에서 도는 물체의 높이를 이야기할 때 이 값이 실제로 쓰인다. 높이라는 말은 지표면부터가 아니라 가운데부터 세야 한다.

1.5 무엇으로 재는가

돌개벌 실험실에는 재는 도구가 셋 있다. 양팔저울, 용수철저울, 낙하 기록 장치다. 셋은 서로 다른 것을 재고 그래서 서로 다른 조건에서 믿을 만하다.

양팔저울은 한쪽에 쟀 물체를 두고 다른 쪽에 기준 추를 올려 균형을 맞춘다. 두 쪽 모두 같은 세기로 당겨지므로 당김이 조금 세지거나 약해져도 균형은 그대로다. 그래서 양팔저울이 내는 값은 자리를 옮겨도 변하지 않는다.

용수철저울은 다르다. 용수철이 늘어난 길이를 읽으므로 당김이 약한 자리로 가면 눈금이 줄어든다. 같은 물체를 두 도구로 재면 한쪽은 그대로이고 다른 쪽은 달라진다는 뜻이다. 앞 절에서 나눈 두 값이 여기서 도구로 갈라진다.

낙하 기록 장치는 값이 아니라 시간에 따른 위치를 남긴다. 5장에서 쓰는 자료가 이 장치에서 나온다. 무엇을 재는 도구인지 헷갈리지 않는 것이 이 실험실의 첫 규칙이다.

2.1 모든 물체가 서로 당긴다

지구가 공을 당긴다는 것까지는 받아들이기 쉽다. 어려운 것은 그다음이다. 책상 위의 두 사과도 서로 당기고 있고, 나린과 도경도 서로 당기고 있다. 당김은 지구처럼 큰 것만 가진 성질이 아니라 물질을 가진 모든 것이 가진 성질이다.

이 주장이 놀라운 것은 우리가 그 힘을 한 번도 느껴 본 적이 없기 때문이다. 느끼지 못하는 이유는 간단하다. 힘이 너무 작다. 사람 둘 사이에 오가는 당김은 옷깃이 스치는 힘보다도 한참 작아서 어떤 일상적 결과도 만들지 못한다.

그런데도 이 주장을 세우는 까닭은 그것이 하늘과 땅을 하나로 묶기 때문이다. 사과가 떨어지는 일과 달이 지구 궤를 도는 일이 서로 다른 규칙을 따른다면 규칙이 둘이어야 한다. 같은 규칙 하나로 둘을 다 설명할 수 있다면 그쪽이 낫다.

이 책의 나머지는 그 규칙 하나가 실제로 둘 다 설명하는지 확인하는 일이다. 3장은 땅에서, 4장은 하늘에서 같은 규칙을 쓴다.

2.1 모든 물체가 서로 당긴다

느낄 수 없는 힘을 있다고 말하려면 쥔 방법이 있어야 한다. 작은 물체 사이의 당김을 재는 실험은 오래전에 고안되었고 지금도 같은 원리로 반복된다. 핵심은 아주 약한 힘을 아주 약한 저항에 맞세우는 것이다.

가는 실에 매단 막대는 옆으로 조금만 밀어도 돌아간다. 그 옆에 무거운 덩어리를 가까이 가져다 두면 막대 끝이 덩어리 쪽으로 아주 조금 끌려간다. 이 미세한 움직임을 읽으면 두 물체 사이의 당김을 값으로 얻을 수 있다.

이 실험이 어려운 이유는 힘이 작아서만이 아니다. 공기의 흐름, 바닥의 진동, 옆방 사람의 발걸음까지 같은 크기의 방해를 만든다. 그래서 재려는 힘보다 방해를 먼저 줄이는 일이 실험의 대부분을 차지한다.

이렇게 얻은 값 덕분에 우리는 두 물체의 질량과 거리만 알면 그 사이의 당김을 계산할 수 있게 되었다. 다음 절이 그 계산이 어떤 모양인지를 다룬다.

2.2 무엇이 힘의 크기를 정하는가

두 물체 사이의 당김을 정하는 값은 두 가지뿐이다. 각각이 가진 물질의 양과 둘 사이의 거리다. 색깔도 모양도 재질도 들어가지 않는다. 같은 질량이면 쇠공이든 물풍선이든 같은 세기로 당긴다.

물질의 양은 곱으로 들어간다. 한쪽 질량이 두 배가 되면 힘도 두 배가 되고, 양쪽 다 두 배가 되면 힘은 네 배가 된다. 거리는 앞 장에서 본 대로 제곱에 반비례해 들어간다. 두 배 멀어지면 사분의 일이다.

곱으로 들어간다는 점이 중요하다. 두 물체 가운데 하나만 크면 힘은 그 하나에 비례해 커진다. 그래서 우리는 사람과 사람 사이의 당김은 못 느끼면서 사람과 지구 사이의 당김은 늘 느낀다. 한쪽 값이 압도적으로 크기 때문이다.

이 규칙은 두 물체를 각각 한 점으로 볼 수 있을 때 그대로 쓴다. 물체가 크고 가까울 때는 조금 더 손이 간다. 다음 절이 그 경우를 다룬다.

2.2 무엇이 힘의 크기를 정하는가

앞의 규칙에는 두 물체의 질량이 다 들어가는데, 지표면에서 물건의 무게를 말할 때는 그 물건의 질량만 따진다. 모순처럼 보이지만 아니다. 상대방인 지구의 질량과 지구 중심까지의 거리가 어느 물건에나 거의 같은 값이기 때문이다.

두 값이 고정되면 규칙에서 변하는 자리는 물건의 질량 하나만 남는다. 그래서 지표면에서는 무게가 질량에 정확히 비례한다. 킬로그램으로 적힌 값에 일정한 수를 곱하면 당겨지는 세기가 나온다.

그 일정한 수는 자리마다 아주 조금씩 다르다. 지구가 완전한 공이 아니고 지역마다 아래에 있는 물질도 다르기 때문이다. 정밀한 측정에서는 이 차이를 무시하지 않지만 일상에서는 차이가 보이지 않는다.

이 절의 결론은 짧다. 지표면의 무게는 일반 규칙의 특수한 경우이지 다른 규칙이 아니다. 자리를 크게 옮기면 그 일정한 수부터 다시 계산해야 한다.

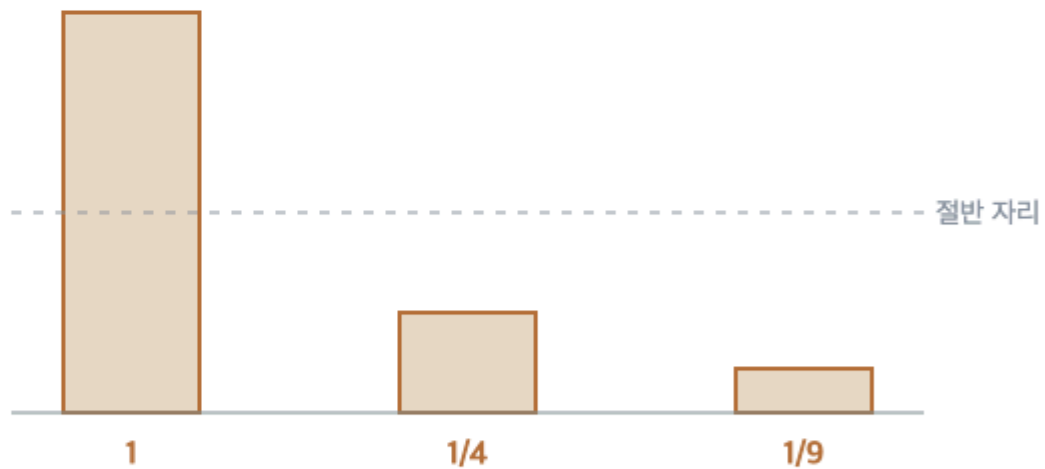
두 배 멀어지면 사분의 일

거리를 늘릴 때 당김이 줄어드는 정도를 나타낸 그림

왼쪽 큰 원에서 거리를 한 칸씩 늘려 갈 때



같은 값을 막대 높이로 다시 그리면



절반이 아니라 사분의 일이다

두 칸으로 벌리면 힘은 절반 자리를 한참 지나 사분의 일까지 내려간다.
점선은 절반이었다면 있었을 높이다.

2.3 큰 것을 한 점으로 볼 수 있을 때

지구는 점이 아니다. 지름이 만 킬로미터를 넘는 덩어리다. 그런데 앞 절에서 우리는 지구를 하나의 값으로 다루고 거리를 지구 중심부터 잴다. 이 처리가 왜 적당한지를 짚어 둘 필요가 있다.

고르게 채워진 공 모양의 물체는 바깥에 있는 것을 당길 때 마치 모든 물질이 중심 한 점에 모여 있는 것처럼 당긴다. 이것은 가정이 아니라 계산으로 나오는 결과다. 공의 각 부분이 당기는 힘을 전부 더하면 가운데 한 점이 당기는 것과 같은 값이 된다.

덕분에 우리는 지구를 한 점으로 놓고 거리를 중심부터 재면 된다. 건물 옥상에 선 사람의 거리는 지구 반지름에 건물 높이를 더한 값이다. 반지름이 워낙 크므로 건물 높이는 거의 표가 나지 않는다.

이 대체가 통하지 않는 경우도 있다. 물체 안쪽에 들어가거나, 물체가 고르게 채워져 있지 않거나, 두 물체가 서로 닿을 만큼 가까울 때다. 이 책이 다루는 상황은 모두 바깥이고 충분히 멀다.

2.3 큰 것을 한 점으로 볼 수 있을 때

1장에서 힘은 언제나 짝으로 나타난다고 했다. 그렇다면 공이 지구로 떨어지는 동안 지구도 공 쪽으로 와야 한다. 실제로 온다. 다만 얼마나 오는지를 따져 보면 이 이야기를 왜 하지 않는지 알 수 있다.

같은 세기의 힘을 받았을 때 움직임의 크기는 질량에 반비례한다. 지구의 질량은 쇠공의 질량보다 상상하기 어려울 만큼 크다. 그 비율만큼 지구가 움직이는 거리는 짧아진다. 어떤 장치로도 잡아낼 수 없는 값이다.

그래서 우리는 실용적으로 한쪽만 움직인다고 적는다. 이것은 근사이고 근사라는 것을 알고 쓰는 것이 중요하다. 두 물체의 질량이 비슷해지면 이 근사는 쓸 수 없고 둘 다 움직인다고 적어야 한다.

질량이 비슷한 두 물체가 서로를 당기며 함께 도는 경우는 실제로 있다. 이 책은 그런 경우를 다루지 않지만, 한쪽만 움직인다는 서술이 규칙이 아니라 사정에 따른 단순화임은 알아 두는 편이 낫다.

2.4 여럿이 함께 당길 때

지금까지는 물체가 둘일 때만 다뤘다. 실제 상황은 대개 그보다 복잡하다. 지구 위의 물체는 지구에도 당겨지고 달에도 당겨지고 태양에도 당겨진다. 셋 다 동시에 작용한다.

여러 힘이 함께 작용할 때는 각각을 따로 계산해서 방향까지 살려 더한다. 같은 쪽으로 당기는 두 힘은 합쳐지고, 반대쪽으로 당기는 두 힘은 상쇄된다. 비스듬히 놓이면 그 사이 어딘가의 방향이 나온다.

따로 계산해서 더해도 된다는 것은 당연한 성질이 아니다. 어떤 종류의 작용은 셋이 모이면 둘일 때와 다르게 행동한다. 중력은 그렇지 않아서 하나씩 따져 더하면 된다. 계산이 크게 쉬워지는 성질이다.

지구 위에서 이 합이 거의 지구 쪽 하나로 정해지는 이유는 나머지가 훨씬 작기 때문이다. 달과 태양이 만드는 뭍은 남지만 아주 작고, 그 작은 뭍이 바다에서는 눈에 보이는 결과를 만든다.

2.4 여럿이 함께 당길 때

물체를 한 점으로 다루는 것은 편의다. 실제로는 물체에도 크기가 있고, 당기는 쪽에 가까운 부분과 먼 부분은 조금 다른 세기로 당겨진다. 거리가 다르니 힘도 다른 것이 당연하다.

이 차이는 물체를 늘리는 쪽으로 작용한다. 가까운 쪽은 더 세게 당겨져 앞서 나가려 하고 먼 쪽은 덜 당겨져 뒤처지려 한다. 물체가 단단하면 아무 일도 일어나지 않지만 물처럼 흐르는 것이면 모양이 달라진다.

바다가 부풀어 오르는 일이 이 차이에서 나온다. 힘 자체가 아니라 힘의 차이가 만드는 결과라는 점이 중요하다. 그래서 이 현상은 당기는 쪽이 얼마나 큰가보다 얼마나 가까운가에 더 민감하다.

이 책은 여기서 더 들어가지 않는다. 다만 앞으로 어떤 물체를 한 점으로 볼 때마다 그것이 언제나 버릴 수 있는 차이는 아니라는 사실은 기억해 둘 만하다.

합을 낸다는 말은 방향까지 함께 다룬다는 뜻이다. 세기만 더하면 서로 반대쪽으로 당기는 두 힘이 두 배가 되어 버린다.

3.1 무거운 것이 먼저 떨어지지 않는다

나린이 실습에서 두 번째로 하는 일은 쇠공과 나무공을 같은 높이에서 동시에 놓는 것이다. 둘은 거의 같이 바닥에 닿는다. 처음 보는 사람은 대개 놀란다. 무거운 것이 먼저 닿을 것 같기 때문이다.

이유는 1장에서 나눈 질량의 두 얼굴에 있다. 쇠공은 더 세게 당겨지지만 동시에 더 밀기 어렵다. 당겨지는 세기가 두 배면 밀기 어려움도 두 배다. 두 배가 두 배로 나뉘어 결국 남는 것이 없다.

그래서 낙하하는 동안 물체가 얻는 속도의 변화는 물체가 무엇이든 같다. 이 값은 물체의 성질이 아니라 그 자리의 성질이다. 같은 자리에 있는 모든 물체가 같은 값을 나눠 갖는다.

이 결론은 중력이 다루는 현상 가운데 가장 반직관적인 축에 든다. 그리고 곧바로 반례처럼 보이는 것들이 떠오른다. 종기와 쇠공은 분명히 다르게 떨어진다. 다음 절이 그 차이를 다룬다.

3.1 무거운 것이 먼저 떨어지지 않는다

낙하에서 물체의 성질이 지워진다는 것은 실험적으로 여러 번 확인되었다. 공기가 없는 통 안에서 깃털과 쇠구슬을 함께 놓으면 둘은 나란히 내려간다. 무게 차이가 수천 배여도 결과는 같다.

이 사실을 다르게 적으면, 낙하하는 물체는 자기가 무엇인지에 대한 정보를 운동에 남기지 않는다. 질량도 재질도 크기도 결과에 나타나지 않는다. 남는 것은 그 자리가 어떤 자리인가뿐이다.

그 자리의 값은 지구 위에서도 아주 조금씩 다르다. 극지방이 적도보다 조금 크고 산 위가 바닷가보다 조금 작다. 1장에서 본 거리와 물질 분포의 차이가 여기 그대로 나타난다. 차이는 작지만 정밀 측정에서는 보인다.

이 절의 결론을 4장까지 그대로 들고 간다. 자유롭게 떨어지는 것은 자기 무게를 느끼지 않는다. 이 문장이 우주정거장 이야기의 핵심이 된다.

그러니 이 절의 결론을 이렇게 적어 두면 된다. 낙하에서 물체의 무게는 결과에 나타나지 않는다. 무게가 없어서가 아니라 두 자리에서 같은 값이 들어와 서로를 지우기 때문이다.

3.2 공기가 끼어들 때

종이 한 장과 쇠공을 함께 놓으면 쇠공이 훨씬 먼저 닿는다. 앞 절의 결론과 어긋나 보인다. 어긋나지 않는다. 종이에겐 당김 말고 다른 힘이 하나 더 걸리기 때문이다.

물체가 공기를 헤치고 내려가면 공기가 그만큼 물체를 위로 민다. 이 미는 힘은 물체가 빠를수록, 그리고 공기와 맞닿는 면이 넓을수록 커진다. 종이는 가볍고 넓어서 이 힘이 금방 커진다.

같은 종이를 구겨 뭉치면 결과가 달라진다. 물질의 양은 그대로인데 맞닿는 면이 줄어 미는 힘이 작아지기 때문이다. 무게를 바꾸지 않고 낙하를 바꿀 수 있다는 것이 이 힘의 존재를 보여 주는 가장 간단한 증거다.

그러니까 정확히 적으면 이렇다. 당김만 받는 물체는 무엇이든 똑같이 떨어진다. 우리가 보는 차이는 당김이 아니라 그 밖의 힘에서 온다. 실험실이 통 안의 공기를 빼는 이유가 여기 있다.

3.2 공기가 끼어들 때

공기가 미는 힘은 속도가 빨라질수록 커진다. 떨어지기 시작한 물체는 점점 빨라지므로 미는 힘도 점점 커진다. 어느 지점에서 이 힘이 당기는 힘과 같아지면 두 힘이 상쇄되고 물체는 더 빨라지지 않는다.

이때부터 물체는 일정한 속도로 내려온다. 빗방울이 아무리 높은 곳에서 떨어져도 위험하지 않은 이유가 이것이다. 떨어진 높이만큼 빨라지는 것이 아니라 어느 속도에서 멈춰 버리기 때문이다.

이 균형 속도는 물체마다 다르다. 무겁고 좁은 것은 균형에 이르기 전까지 오래 빨라지므로 균형 속도가 높고, 가볍고 넓은 것은 금방 균형에 이르므로 낮다. 낙하산이 넓게 퍼지는 까닭이 그것이다.

여기서 다시 2장의 합이 쓰인다. 물체에 걸리는 힘이 둘이면 결과는 둘을 방향까지 살려 더한 값이 정한다. 상쇄된 상태는 힘이 없는 상태가 아니라 합이 영인 상태다.

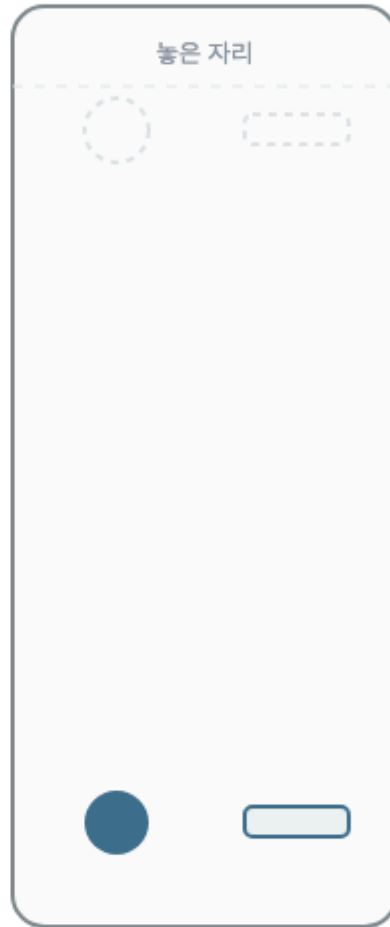
같은 높이, 다른 통

공기가 있을 때와 없을 때의 낙하를 나란히 비교한 그림

같은 높이에서 함께 놓은 쇠구슬과 깃털

공기 있음

공기 뺀



따로 닿는다

함께 닿는다

차이를 만든 것은 당김이 아니다

두 통에서 다른 것은 공기뿐이고 놓은 높이와 물체는 같다.
공기를 빼면 무게가 크게 다른 두 물체가 나란히 내려온다.

3.3 떨어지면서 빨라진다

떨어지는 물체는 일정한 속도로 가지 않는다. 시간이 갈수록 빨라진다. 힘이 계속 걸려 있기 때문이다. 힘은 물체를 움직이게 하는 것이 아니라 물체의 속도를 바꾸는 것이다.

이 구분이 이 장의 핵심이다. 힘이 있으면 속도가 변하고, 힘이 없으면 속도가 그대로 유지된다. 멈춰 있는 것도 속도가 그대로인 경우에 든다. 그래서 힘이 없는 물체는 멈춰 있거나 같은 빠르기로 같은 쪽으로 계속 간다.

떨어지는 동안 걸리는 힘은 거의 일정하다. 높이가 조금 달라져도 지구 중심까지의 거리는 거의 그대로이기 때문이다. 힘이 일정하면 속도는 시간에 비례해 늘어난다. 매 초 같은 만큼씩 빨라진다는 뜻이다.

속도가 시간에 비례해 늘면 지나간 거리는 시간의 제곱에 비례해 늘어난다. 첫 일 초보다 둘째 일 초에 훨씬 멀리 간다. 낙하 기록이 아래로 갈수록 촘촘해지는 이유가 이것이다.

3.3 떨어지면서 빨라진다

속도가 어떻게 변하는지 알려면 시간에 따른 위치를 남겨야 한다. 돌개벌 실험실의 낙하 기록 장치는 일정한 간격으로 신호를 남기는 방식으로 이 일을 한다. 떨어지는 물체가 지나갈 때마다 시각이 기록된다.

기록을 펼치면 같은 시간 동안 지나간 거리가 점점 길어진다. 이 늘어나는 폭이 일정하다면 속도가 일정한 비율로 늘고 있다는 뜻이다. 늘어나는 폭 자체를 읽는 것이 이 측정의 요령이다.

짧은 낙하는 재기 어렵다. 전체 시간이 짧아 기록이 몇 개 남지 않고 오차가 크게 보인다. 그래서 실험실은 높은 자리에서 놓거나 비스듬한 면을 따라 굴러 시간을 늘린다. 비스듬한 면에서는 같은 원리가 더 느리게 진행된다.

느리게 만들어 재는 방법은 오래된 요령이다. 현상을 바꾸지 않으면서 관찰 조건만 바꾸는 일이기 때문에 결과를 그대로 원래 상황에 옮길 수 있다.

3.4 던진 것도 떨어지고 있다

도경이 공을 옆으로 던진다. 공은 앞으로 나가면서 아래로도 내려온다. 이 두 움직임은 서로 방해하지 않는다. 앞으로 가는 정도는 던진 세기가 정하고 아래로 내려오는 정도는 시간이 정한다.

이 사실을 확인하는 실험은 간단하다. 공 하나는 옆으로 던지고 다른 하나는 같은 높이에서 그냥 놓는다. 둘은 같은 순간에 바닥에 닿는다. 옆으로 가는 속도는 아래로 내려오는 일에 아무 영향을 주지 않는다.

그래서 던진 물체의 길은 두 움직임을 겹친 모양이 된다. 일정한 속도로 옆으로 가면서 시간의 제곱에 비례해 아래로 내려오면 부드럽게 휘어 내려가는 곡선이 나온다. 세게 던질수록 같은 시간 동안 더 멀리 가므로 곡선은 더 길고 완만해진다.

여기서 한 걸음만 더 가면 4장이 된다. 더 세게 던지면 더 멀리 간다. 그렇다면 아주 세게 던지면 어디까지 갈 수 있는가. 이 물음이 다음 장의 출발점이다.

4.1 계속 떨어지는데 닿지 않는다

앞 장 끝의 물음을 이어받는다. 아주 높은 곳에서 옆으로 점점 세게 던지면 공은 점점 멀리 가서 떨어진다. 그런데 지구는 평평하지 않고 둥글다. 공이 나아가는 동안 그 아래의 바닥도 함께 휘어 내려간다.

던지는 세기를 계속 키우면 어느 순간 공이 내려오는 정도와 바닥이 휘어 내려가는 정도가 같아진다. 그때 공은 계속 떨어지고 있는데도 바닥까지의 거리가 줄지 않는다. 영원히 떨어지면서 영원히 닿지 않는 상태다.

이것이 도는 것의 정체다. 도는 물체는 당김에서 벗어난 것이 아니다. 오히려 당김을 계속 받고 있고 매 순간 아래로 휘어지고 있다. 다만 옆으로 가는 속도가 충분해서 그 휘어짐이 원을 그리는 데 쓰일 뿐이다.

그래서 이 책에서 도는 것은 새로운 현상이 아니다. 3장에서 다룬 던진 물체의 길이 아주 길어졌을 때 나타나는 모습이다. 규칙은 하나도 추가되지 않았다.

4.1 계속 떨어지는데 닿지 않는다

도는 물체에 걸리는 힘은 어느 쪽을 향하는가. 나아가는 쪽이 아니다. 언제나 도는 중심 쪽이다. 이 힘이 물체를 앞으로 밀어 주는 것이 아니라 물체의 진행 방향을 계속 옆으로 꺾는다.

방향만 바뀌고 빠르기는 그대로일 수 있다는 점이 헛갈리는 자리다. 속도는 빠르기와 방향을 함께 가진 값이라 방향만 달라져도 속도가 변한 것이다. 그리고 속도를 바꾸는 것은 언제나 힘이다.

그래서 원을 그리며 도는 물체는 빠르기가 일정해도 계속 힘을 받고 있다. 힘이 없으면 물체는 그 순간의 방향으로 곧게 나아가 버린다. 도는 상태를 유지하려면 안쪽으로 당기는 힘이 끊임없이 있어야 한다.

줄에 매달아 돌리는 물체에서는 그 힘을 줄이 낸다. 도는 천체에서는 그 힘을 중력이 낸다. 힘의 출처만 다르고 하는 일은 같다.

이 장의 나머지는 그 상태를 자세히 들여다본다. 어느 높이에서 얼마나 빨라야 하는지, 그 안에 있는 것에는 무슨 일이 생기는지, 그리고 어느 세기를 넘으면 아예 돌아오지 않는지다.

4.2 높이가 무엇을 정하는가

도는 데 필요한 옆 방향 속도는 높이마다 다르다. 낮은 자리에서는 당김이 세므로 더 빨리 가야 그 세기에 맞춰 휘어질 수 있다. 높은 자리에서는 당김이 약하므로 더 느려도 된다.

이 관계는 짐작과 반대로 느껴진다. 높은 곳으로 가려면 더 힘들 것 같은데 막상 도는 속도는 더 느리다. 올라가는 데 드는 일과 그 자리에서 도는 데 필요한 속도는 서로 다른 이야기라서 그렇다.

높이가 정해지면 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간도 정해진다. 높을수록 도는 길이 길어지고 속도까지 느려지므로 한 바퀴 시간은 크게 늘어난다. 낮은 자리를 도는 물체는 몇 십 분에 한 바퀴, 훨씬 먼 자리를 도는 물체는 며칠에 한 바퀴다.

그래서 어떤 높이를 고르면 한 바퀴 시간이 하루와 같아진다. 그 높이에서 도는 물체는 땅에서 볼 때 늘 같은 자리에 떠 있는 것처럼 보인다. 실제로는 대단히 빠르게 돌고 있다.

4.2 높이가 무엇을 정하는가

도는 길이 늘 원인 것은 아니다. 옆 방향 속도가 그 높이에 딱 맞지 않으면 물체는 원 대신 한쪽으로 길쭉한 길을 그린다. 이 길에서 물체는 가까워졌다 멀어졌다가 되풀이한다.

가까워질 때는 당김이 세지고 물체는 빨라진다. 멀어질 때는 당김이 약해지고 물체는 느려진다. 그래서 길쭉한 길을 도는 물체는 가까운 쪽을 빠르게 지나가고 먼 쪽에서는 오래 머문다.

이 되풀이가 끊기지 않는 이유는 아무것도 사라지지 않기 때문이다. 가까이 오면서 빨라진 만큼 멀어지면서 다시 느려진다. 공기가 없는 곳에서는 이 주고받음이 줄지 않고 계속된다.

낮은 자리를 도는 물체는 사정이 다르다. 아주 열더라도 공기가 남아 있어 조금씩 속도를 잃는다. 잃은 만큼 길이 낮아지고 낮아지면 공기가 더 짙어져 더 빨리 잃는다. 오래된 물체가 결국 내려오는 이유다.

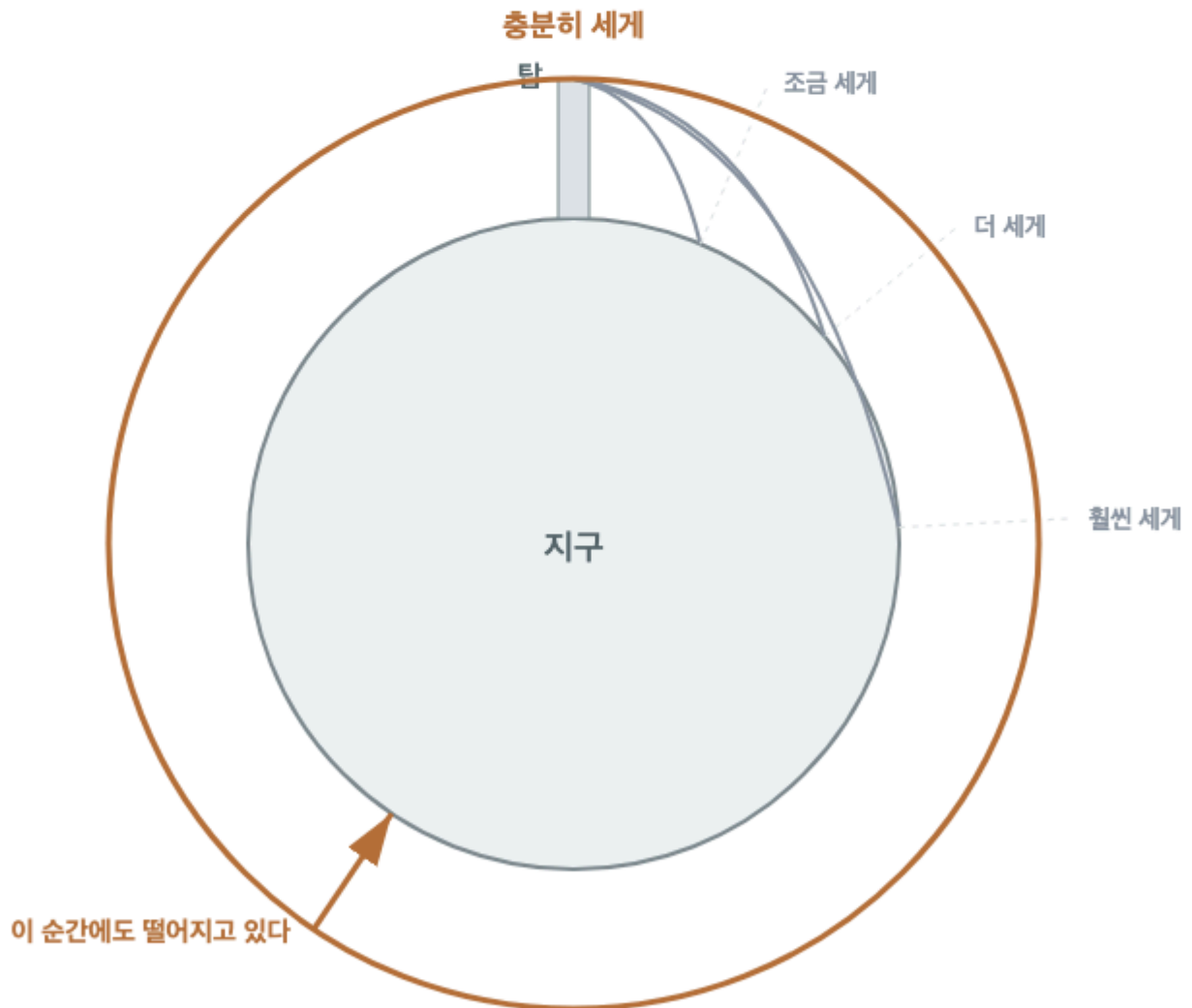
그래서 높이를 고르는 일은 목적을 고르는 일이 된다. 자주 지나가야 하면 낮게 돌리고, 늘 같은 자리에 있어야 하면 그에 맞는 높이를 고른다.

세계 던질수록 멀리, 더 세계 던지면 돌아온다

던지는 세기를 키울 때 길이 달라지는 그림

높은 탑 위에서 옆으로 던지는 세기를 키워 갈 때

회색 경로는 지면에 닿는다. 주황 경로는 닿지 않고 한 바퀴 돌아 제자리로 온다.



닿지 않을 뿐 떨어지기는 마찬가지다

4.3 무게가 사라진 것처럼 보일 때

도는 실험실 안에서는 물건이 뜬다. 사람도 뜬다. 이 장면 때문에 그곳에는 중력이 없다는 말이 흔히 나온다. 앞에서 우리가 세워 온 내용을 그대로 따르면 이 말은 틀렸다.

그 높이에서도 지구는 여전히 당긴다. 지표면보다 조금 약할 뿐 거의 비슷한 세기다. 당김이 없다면 애초에 도는 일 자체가 불가능하다. 도는 것은 당김을 받고 있다는 증거다.

그럼 왜 뜨는가. 실험실도 그 안의 사람도 그 안의 연필도 모두 같은 세기로 당겨지며 같이 떨어지고 있기 때문이다. 3장에서 본 대로 낙하는 물체를 가리지 않으므로 셋은 나란히 떨어진다. 서로에 대해서는 가만히 있는 셈이다.

1장에서 본 저울을 여기 놓아 보면 분명해진다. 사람이 저울을 밟아도 저울은 밀어 올릴 필요가 없다. 눈금은 0을 가리킨다. 그러나 그것은 당김이 없다는 뜻이 아니라 받쳐 줄 필요가 없다는 뜻이다.

4.3 무게가 사라진 것처럼 보일 때

떠 있는 상태를 흔히 무중력이라 부르지만 실제로는 아주 작은 힘이 남는다. 그래서 이 상태를 미소중력이라 적는 편이 정확하다. 남는 몫이 어디서 오는지 보면 앞에서 다룬 것들이 다시 나온다.

첫째는 2장 끝에서 본 차이다. 실험실에도 크기가 있어서 지구에 가까운 쪽과 먼 쪽이 아주 조금 다른 세기로 당겨진다. 그 차이만큼 안의 물건은 한쪽으로 아주 천천히 흘러간다.

둘째는 남아 있는 열은 공기다. 아주 열어도 실험실을 조금씩 밀어 감속시키고, 그 감속은 안의 물건과 실험실 사이에 미세한 어긋남을 만든다. 셋째는 사람이 움직이거나 장치가 도는 데서 오는 흔들림이다.

이 남는 몫은 아주 작지만 어떤 실험에서는 중요하다. 결정이 자라거나 액체가 섞이는 과정을 다루는 실험은 이 작은 값에도 결과가 달라진다. 그래서 이름을 정확히 적는 일이 여기서는 실용적인 문제다.

4.4 붙잡히는가 벗어나는가

옆으로 던지는 세기를 계속 키우면 길은 점점 길쭉해진다. 어느 세기를 넘어서면 물체는 되돌아오지 않고 계속 멀어진다. 되돌아오는 쪽과 멀어지는 쪽을 가르는 문턱이 있다는 뜻이다.

문턱이 생기는 이유는 당김이 거리에 따라 빠르게 약해지기 때문이다. 멀어질수록 붙잡는 힘이 뭉어지므로 출발할 때 충분히 빨랐다면 완전히 붙잡히기 전에 힘이 너무 약해져 버린다.

이 문턱 속도는 출발하는 자리에 따라 다르다. 당김이 센 자리에서 출발하면 더 빨라야 하고 약한 자리에서 출발하면 덜 빨라도 된다. 그리고 이 값은 떠나는 물체가 무엇인지와는 상관없다. 3장에서 본 이유 그대로다.

이 문턱은 물체에만 적용되는 것이 아니다. 기체를 이루는 알갱이들도 저마다 속도를 가지고 있어서, 문턱이 낮은 천체에서는 빠른 알갱이부터 차례로 빠져나간다. 어떤 천체에 공기가 남아 있고 어떤 천체에는 없는지가 여기서 갈린다.

4.4 붙잡히는가 벗어나는가

벗어난다는 말은 조심해서 써야 한다. 지구의 붙잡음에서 벗어난 물체가 아무것에도 붙잡히지 않는 것은 아니다. 지구를 벗어나면 그다음에는 태양이 당긴다. 2장에서 본 대로 당김은 어디에나 있다.

그래서 실제로는 벗어남이 여러 층으로 있다. 지구의 붙잡음에서 벗어나 태양 곁을 도는 상태, 태양의 붙잡음에서까지 벗어나는 상태가 각각 다른 문턱을 가진다. 뒤쪽 문턱이 훨씬 높다.

각 층에서 무엇이 주된 당김인지는 거리로 정해진다. 지구 가까이에서는 지구가 압도적이고, 충분히 멀어지면 태양이 압도적이 된다. 그 사이 어딘가에 두 당김이 비슷해지는 구역이 있다.

이 층 구조는 2장에서 다룬 합의 실제 모습이다. 힘이 여럿이면 결과는 합의 정하는데, 대개는 그중 하나가 너무 커서 나머지가 보이지 않을 뿐이다. 자리를 옮기면 어느 것이 큰지도 바뀐다.

5.1 사흘치 계획

둘개벌 실험실은 학기마다 사흘짜리 낙하 실습을 연다. 나린과 도경은 첫날 아침에 무엇을 확인할지부터 적는다. 이 순서를 지키지 않으면 사흘 내내 장치를 만지다 끝난다.

올해 적은 항목은 셋이다. 첫째, 무게가 다른 두 물체의 낙하가 같은지. 둘째, 낙하하는 동안 속도가 어떻게 느는지. 셋째, 공기를 뺀 통과 그렇지 않은 통에서 결과가 어떻게 갈리는지다.

항목마다 어떤 값이 나오면 확인된 것으로 볼지도 함께 적는다. 낙하 시간이 몇 퍼센트 안에서 같으면 같다고 볼지, 몇 번을 되풀이해서 그 안에 들어야 하는지다. 이 기준을 나중에 정하면 결과에 맞춰 기준을 고치게 된다.

마지막으로 실패했을 때 무엇을 의심할지도 적어 둔다. 통의 밀폐, 놓는 순간의 어긋남, 기록 장치의 시각 간격이 후보다. 미리 적어 두면 문제가 생겼을 때 처음부터 다시 뒤지지 않아도 된다.

5.1 사흘치 계획

계획서의 각 항목에는 되풀이 횟수가 붙는다. 한 번 재서 나온 값은 그 값이 맞는지 아닌지를 스스로 말해 주지 못한다. 여러 번 재서 값들이 어떻게 흩어지는지를 봐야 그 측정이 얼마나 믿을 만한지 알 수 있다.

흩어짐이 작으면 장치와 절차가 안정되어 있다는 뜻이다. 흩어짐이 크면 값 자체를 논하기 전에 왜 흩어지는지부터 찾아야 한다. 놓는 손이 매번 다르거나 기록 시각이 일정하지 않으면 흩어짐으로 나타난다.

흩어짐과 치우침은 다르다. 여러 번 재도 늘 같은 쪽으로 어긋나 있으면 그것은 흩어짐이 아니라 장치나 절차에 박혀 있는 문제다. 되풀이해서는 잡히지 않고 다른 방법으로 재 봐야 드러난다.

그래서 계획서에는 되풀이 횟수와 함께 다른 방법으로 한 번 더 재는 항목도 넣는다. 낙하 시간을 기록 장치로도 재고 영상으로도 재는 식이다. 두 값이 크게 다르면 그 자체가 하나의 결과다.

5.2 저울 두 대를 함께 쓴다

둘째 날 오전에는 저울 작업을 한다. 쇠공, 나무공, 구겨진 종이 뭉치를 양팔저울과 용수철저울로 각각 잰다. 같은 물체를 두 도구로 재는 것이 이 작업의 요점이다.

실험실 안에서는 두 값이 일정한 비율로 붙어 다닌다. 이 비율이 물체마다 같게 나오는지 확인하는 것이 첫 번째 점검이다. 어떤 물체에서만 비율이 어긋난다면 그 물체를 잰 방식에 문제가 있다는 뜻이다.

다음으로 용수철저울을 통째로 아래로 떨어뜨리면서 눈금을 촬영한다. 떨어지는 동안 눈금은 거의 0으로 내려간다. 양팔저울은 이 실험을 할 수 없다. 두 쪽이 함께 떨어지면 균형 자체가 의미를 잃기 때문이다.

이 대비가 이 작업의 결론이다. 자리를 옮기거나 함께 떨어지면 달라지는 값이 있고 그렇지 않은 값이 있다. 어느 저울이 어느 값을 내는지 아는 것과 눈금을 읽는 것은 다른 일이다.

5.2 저울 두 대를 함께 쓴다

용수철저울의 눈금은 자주 흔들린다. 흔들림의 원인은 대개 물체가 아니라 주변에 있다. 실험실 바닥이 울리거나 창으로 바람이 들어오거나 옆 조가 장치를 옮기면 그대로 눈금에 나타난다.

그래서 나린은 값을 읽기 전에 몇 초를 기다린다. 흔들림이 잦아든 뒤의 값만 적고, 잦아들지 않으면 원인을 찾을 때까지 적지 않는다. 흔들리는 값을 여러 번 읽어 평균을 내는 방식은 이 경우 답이 아니다. 원인이 한쪽으로 치우쳐 있으면 평균도 함께 치우친다.

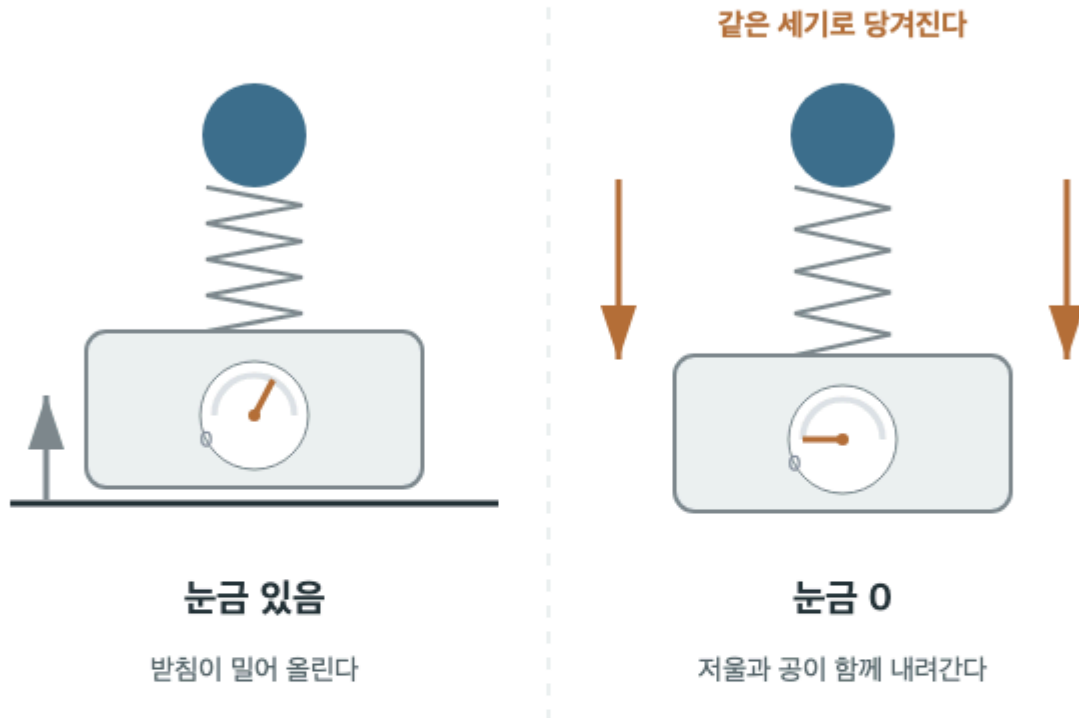
용수철 자체가 늘어져 있는 경우도 있다. 오래 쓴 용수철은 같은 힘에 더 많이 늘어난다. 그래서 작업을 시작하기 전에 기준 추로 눈금을 확인하고 어긋나 있으면 그 자리에서 맞춘다.

이 확인을 건너뛰면 사흘치 값이 전부 같은 방향으로 어긋난다. 되풀이해서는 절대 드러나지 않는 종류의 문제라 앞 절에서 치우침이라 불렀던 바로 그것이 된다.

눈금이 0이어도 당김은 그대로다

같은 저울이 두 상황에서 다른 눈금을 내는 그림

같은 저울, 같은 공, 서로 다른 두 상황



저울이 재는 것은 받쳐 주는 힘이다

두 상황에서 공에 걸린 당김은 같고 달라진 것은 받침뿐이다.
오른쪽에서 눈금이 0인 것은 밀어 올릴 필요가 없어졌기 때문이다.

5.3 떨어뜨리고 기록한다

셋째 날은 낙하다. 도경이 통 위쪽에 물체를 걸고 나린이 기록 장치를 켜다. 놓는 일은 손이 아니라 전자석이 한다. 손으로 놓으면 매번 다른 순간에 다른 방향의 힘이 조금씩 섞이기 때문이다.

전자석을 끄는 신호와 기록 시작 신호를 같은 회로에서 내보낸다. 두 신호가 서로 다른 장치에서 나오면 그 사이의 시간차가 그대로 오차가 된다. 이 시간차는 작지만 낙하 전체 시간도 작아서 무시할 수 없다.

한 번 떨어뜨릴 때마다 통 안의 공기 상태, 놓은 물체, 기록 파일 이름을 함께 적는다. 나중에 값만 남고 조건이 사라지면 그 값은 쓸 수 없다. 사흘 뒤의 자신이 조건을 기억할 것이라고 가정하지 않는다.

같은 조건으로 열 번을 되풀이한 뒤 물체를 바꾼다. 조건을 두 개 이상 한꺼번에 바꾸지 않는다는 것이 이 작업의 유일한 규칙이다. 결과가 달라졌을 때 무엇 때문인지 알 수 없게 되기 때문이다.

5.3 떨어뜨리고 기록한다

오후에는 통의 공기를 뺀다. 완전히 뺄 수는 없고 아주 열게 만드는 정도다. 그래도 결과는 확연히 달라진다. 앞서 따로 닿던 쇠공과 깃털이 나란히 내려온다.

공기를 빼면 새로 생기는 문제도 있다. 통 안이 열어지면 소리로 신호를 주고받던 장치가 작동하지 않는다. 그래서 이 조건에서는 광학식 기록으로 바꾼다. 조건을 바꾸면 재는 방법도 함께 검토해야 한다는 뜻이다.

또 하나는 밀폐 상태가 시간에 따라 조금씩 나빠진다는 점이다. 오래 두면 공기가 다시 스며든다. 그래서 실험 시작과 끝에 통 안의 상태를 각각 재고 두 값을 함께 적어 둔다.

이 두 가지는 계획서의 실패 후보에 없던 항목이다. 사흘이 끝난 뒤 나린은 이 둘을 다음 학기 계획서에 추가한다. 실습에서 가장 오래 남는 것은 대개 이런 항목이다.

실습 마지막에는 그날 쓴 장치 설정을 그대로 사진으로 남긴다. 글로 적은 절차와 실제 배치가 어긋나 있는 경우가 매년 한 번씩은 나오기 때문이다.

5.4 무엇을 남기는가

사흘이 끝나면 남는 것은 값이 아니라 파일 묶음이다. 나린은 파일마다 언제 어떤 조건에서 나왔는지, 어떤 장치로 잰는지, 그날 무엇이 잘못되었는지를 함께 적는다. 값만 남기면 그 값의 뜻이 사라진다.

버린 자료도 남긴다. 놓는 순간이 어긋나 다시 한 회차는 버리지만 버렸다는 사실과 이유를 적는다. 남은 자료만 보면 언제나 실험이 매끄럽게 진행된 것처럼 보이는데 그것은 사실이 아니다.

정리한 값에는 흠어짐의 폭을 함께 적는다. 낙하 시간이 얼마였다고만 적으면 그 값을 다른 사람이 자기 값과 견줄 수 없다. 폭이 함께 있어야 두 값이 다른 것인지 같은 것인지 판단할 수 있다.

마지막으로 다음 사람이 이 실험을 그대로 되풀이할 수 있을 만큼 절차를 적는다. 되풀이할 수 없는 결과는 결과로서의 힘이 약하다. 이 실습이 사흘 내내 절차를 따지는 이유가 거기 있다.

6.1 무중력이라는 말

가장 흔한 오해부터 정리한다. 우주정거장에서 사람이 떠 있는 것은 그곳에 중력이 없기 때문이 아니다. 그 높이의 중력은 지표면의 대략 열에 아홉 수준이다. 거의 그대로라고 해도 될 값이다.

떠 있는 이유는 4장에서 본 대로다. 정거장과 사람이 같은 세기로 당겨지며 함께 떨어지고 있어서 서로에 대해 움직이지 않는 것이다. 떠 있는 것은 힘이 없다는 증거가 아니라 같이 떨어지고 있다는 증거다.

이 오해가 잘 풀리지 않는 이유는 우리가 무게를 받침이 밀어 올리는 느낌으로 알기 때문이다. 받침이 없으면 느낌도 사라지고, 느낌이 사라지면 힘도 사라졌다고 읽게 된다. 느낌과 힘은 다른 것이다.

같은 상태는 땅에서도 잠깐 만들 수 있다. 놀이기구가 떨어지는 짧은 순간이나 비행기가 특정한 길로 날 때 안에 있는 사람은 똑같이 뜬다. 그때 지구가 잠시 당기기를 멈춘 것이 아니다.

6.1 무중력이라는 말

떠 있는 상태에서도 물체를 옮기는 일은 쉽지 않다. 무거운 장비를 밀면 천천히 움직이기 시작하고, 움직이기 시작한 장비를 세우려면 다시 같은 만큼 밀어야 한다. 1장에서 본 질량의 다른 얼굴이 그대로 남아 있기 때문이다.

사라진 것은 무게 쪽뿐이다. 물질의 양은 어디로 가지 않았다. 그래서 그곳에서도 큰 장비는 여전히 다루기 어렵고 작은 물건은 여전히 다루기 쉽다. 들어 올릴 필요가 없어졌을 뿐 밀기 어려움은 그대로다.

이 점 때문에 그곳에서 물체의 질량을 재는 방법도 달라진다. 저울에 올려서는 잴 수 없으니 흔들어서 잰다. 같은 세기로 밀었을 때 얼마나 굼뜨게 반응하는지를 보는 방식이다.

1장에서 질량을 두 방식으로 잴 수 있다고 적었던 이유가 여기서 실용적으로 드러난다. 한 방식이 통하지 않는 자리에서는 다른 방식이 남는다.

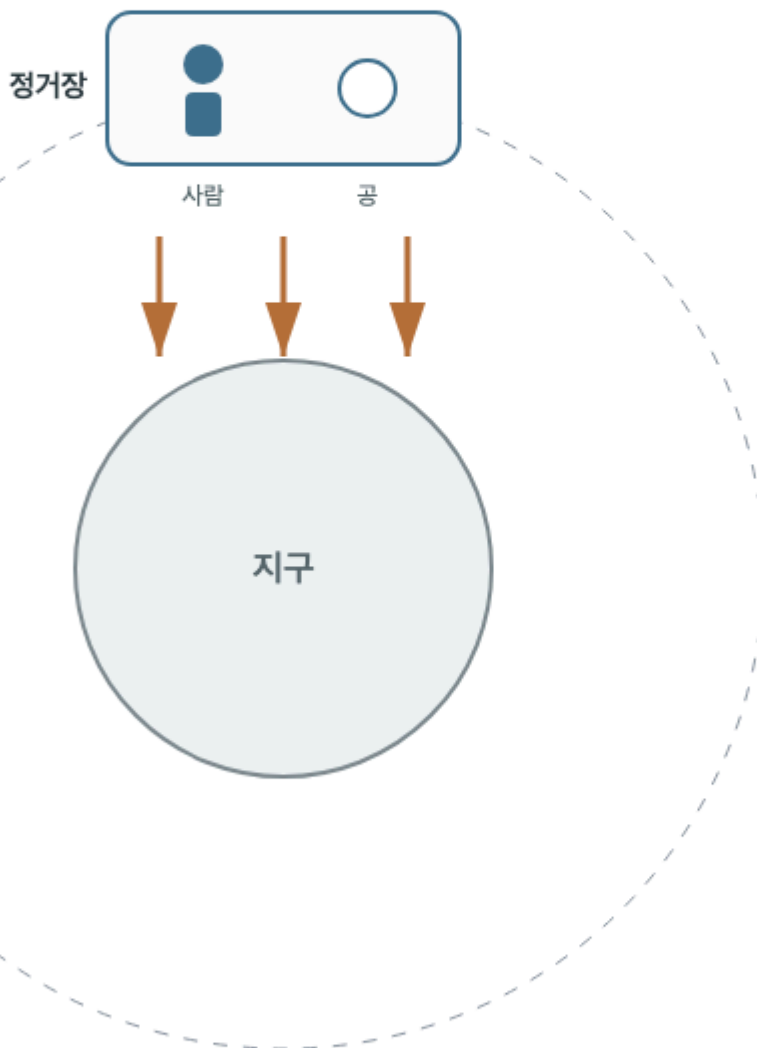
정거장이 도는 데 걸리는 시간이 한 시간 반쯤이라는 사실도 같은 이야기를 한다. 그 속도로 계속 휘어지려면 붙잡는 힘이 반드시 있어야 한다.

떠 있음은 없음이 아니다

같은 자리에서 두 가지로 읽히는 상황을 정리한 그림

궤도를 도는 정거장과 그 안의 사람·물건

셋 다 같은 세기로 당겨진다



보이는 것
물건이 뜬다

같은 장면, 다른 해석

실제
함께 떨어지고 있다

당김이 없으면 궤도도 없다

세 화살표의 길이가 같다는 것이 이 그림의 요점이다.
서로에 대해 움직이지 않으니 안에서는 떠 있는 것으로 보인다.

6.2 힘이 사라졌다는 오해

책상 위의 공은 움직이지 않는다. 여기서 힘이 걸려 있지 않다고 읽는 것이 두 번째 오해다. 1장에서 본 대로 두 힘이 같은 세기로 반대 방향이면 움직임은 없지만 힘은 둘 다 있다.

이 구분이 중요한 이유는 조건이 달라졌을 때 예측이 갈리기 때문이다. 힘이 없다고 읽으면 책상을 치웠을 때 아무 일도 일어나지 않아야 한다. 힘이 상쇄되어 있다고 읽으면 책상을 치우는 순간 남은 힘이 드러나 공이 떨어진다.

같은 구분이 3장의 균형 속도에서도 나왔다. 일정한 속도로 내려오는 물체는 힘을 받지 않는 것이 아니라 두 힘이 상쇄된 것이다. 낙하산을 접으면 상쇄가 깨지고 다시 빨라진다.

그래서 이 책은 상태를 볼 때 늘 걸린 힘을 하나씩 세어 보라고 적는다. 결과가 없다는 것과 원인이 없다는 것은 같은 말이 아니다.

이 오해는 말버릇에서도 나온다. 힘이 든다는 말은 대개 움직임이 아니라 버팀에 쓰는데, 버티는 일에도 힘이 걸린다는 사실이 그 말 안에 이미 들어 있다.

6.2 힘이 사라졌다는 오해

차가 굽은 길을 돌면 몸이 바깥으로 밀리는 느낌이 든다. 이 느낌 때문에 도는 물체에는 바깥으로 미는 힘이 걸린다고 읽기 쉽다. 4장에서 본 대로 실제로 걸린 힘은 안쪽을 향한다.

느낌의 정체는 이렇다. 몸은 원래 가던 방향으로 곧게 가려 하는데 차가 안쪽으로 꺾인다. 그래서 차의 안쪽 벽이 몸에 다가와 몸을 안쪽으로 민다. 몸은 그 밀림을 바깥으로 밀리는 것으로 느낀다.

이 구분은 도는 천체를 이해할 때 결정적이다. 만약 바깥으로 미는 힘이 실제로 있다면 도는 물체는 안쪽 힘과 바깥 힘이 상쇄되어 곧게 나아가야 한다. 실제로는 곧게 가지 않고 계속 휘어진다.

휘어진다는 사실 자체가 한쪽 방향의 힘이 남아 있다는 증거다. 도는 것은 힘의 균형 상태가 아니라 힘이 한쪽으로 계속 남아 있는 상태다.

굽은 길에서 안전벨트가 몸을 붙드는 방향을 보면 알 수 있다. 벨트는 몸을 안쪽으로 붙들지 바깥으로 밀어 주지 않는다.

6.3 젤 수 없는 것

여기까지의 내용은 모두 재서 확인할 수 있는 것이었다. 재기 어려운 것도 있다. 작은 물체 사이의 당김은 2장에서 본 대로 아주 특별한 장치로만 잡히고, 그 값의 정밀도는 다른 물리량에 비해 여전히 낮다.

지구 안쪽의 물질이 어떻게 분포하는지도 직접 볼 수 없다. 자리마다 당김이 조금씩 다르다는 자료에서 거꾸로 짐작할 뿐이다. 이런 짐작은 하나의 답만 주지 않는다. 서로 다른 분포가 같은 표면 자료를 만들 수 있기 때문이다.

왜 물질이 서로를 당기는가라는 물음도 이 책의 방법 바깥에 있다. 이 책은 얼마나 당기는지, 당겨진 것이 어떻게 움직이는지를 다뤘다. 그 규칙이 왜 그런 모양인지는 다른 층위의 물음이다.

젤 수 없는 것을 젤 수 있는 것처럼 적지 않는 것이 이 실험실의 마지막 규칙이다. 확인한 것과 짐작한 것과 묻지 않은 것을 갈라 두면 다음 사람이 어디서부터 이어 갈지 알 수 있다.

7.1 당김은 어디에나 있다

이 책은 손에서 놓은 공이 바닥으로 가는 장면에서 시작했다. 그때는 그 일이 왜 설명거리인지조차 분명하지 않았다. 이제는 같은 장면을 다르게 적을 수 있다.

공과 지구는 서로 당기고 있다. 힘의 크기는 두 물질의 양과 사이의 거리가 정한다. 공이 움직이고 지구가 움직이지 않는 것처럼 보이는 것은 힘이 한쪽에만 걸려서가 아니라 두 물질의 양이 너무 다르기 때문이다.

공이 떨어지는 동안 점점 빨라지는 것은 힘이 속도를 계속 바꾸기 때문이다. 옆으로 던지면 앞으로 가면서 떨어지고, 충분히 세게 던지면 떨어지면서도 닿지 않는다. 도는 것과 떨어지는 것은 다른 일이 아니었다.

처음의 장면에는 이 모든 것이 이미 들어 있었다. 달라진 것은 장면이 아니라 그 장면에서 무엇을 읽어 낼 수 있는가다. 익숙한 일을 설명거리로 세워 두는 데서 시작한 이유가 그것이다.

7.1 당김은 어디에나 있다

이 책이 반복해서 쓴 구분은 넷이다. 첫째는 물질의 양과 당겨지는 세기다. 앞엿것은 자리를 옮겨도 그대로이고 뒤엿것은 자리마다 달라진다.

둘째는 힘과 움직임이다. 힘은 움직임을 만드는 것이 아니라 움직임의 변화를 만든다. 그래서 힘이 걸려 있어도 움직임이 없을 수 있고, 힘이 없어도 움직임이 계속될 수 있다.

셋째는 느낌과 힘이다. 우리가 무게로 느끼는 것은 당김 자체가 아니라 받침이 밀어 올리는 힘이다. 받침이 없어지면 느낌은 사라지지만 당김은 그대로 있다.

넷째는 재는 것과 재는 도구다. 같은 물체를 서로 다른 도구로 재면 서로 다른 값이 나오는데 그것은 물체가 두 가지여서가 아니라 도구가 서로 다른 것을 보고 있어서다. 이 넷을 붙들면 이 책의 내용은 대부분 다시 세울 수 있다.

그 사이에 늘어난 것은 규칙의 수가 아니라 같은 규칙이 닿는 범위다. 손에서 놓은 공에서 시작해 돌아오지 않고 멀어지는 물체까지가 한 줄로 이어졌다.

7.2 남는 물음

이 책은 당김의 크기와 그 결과를 다뤘지만 근거는 다루지 않았다. 왜 물질은 서로를 당기는가. 왜 그 세기가 하필 거리의 제곱에 반비례하는가. 이 물음들은 답이 없는 물음이 아니라 다른 방식의 설명이 필요한 물음이다.

1장에서 지나친 물음도 하나 남아 있다. 당겨지는 세기로 켜 물질의 양과 밀기 어려움으로 켜 물질의 양이 왜 언제나 같은 값이 되는가. 이 일치는 우연처럼 보이지만 지금까지 어떤 실험에서도 어긋난 적이 없다.

실용적인 물음도 남는다. 지구 안쪽의 물질 분포를 표면 자료만으로 어디까지 좁힐 수 있는가. 열은 공기가 낮은 궤도를 얼마나 빨리 낮추는가. 둘 다 지금도 자료를 모으는 중인 주제다.

이 책의 목적은 이 물음들에 답하는 것이 아니라 물음이 무엇인지 알아볼 수 있게 하는 것이었다. 무엇이 확인되었고 무엇이 아직 아닌지를 가릴 수 있으면 이 책은 제 몫을 한 것이다.

7.2 남는 물음

읽은 것을 확인하는 데는 큰 장치가 필요하지 않다. 같은 높이에서 무게가 다른 두 물건을 동시에 놓아 보는 일은 어디서나 할 수 있다. 종이를 펴서 한 번, 구겨서 한 번 놓아 보면 3장의 내용이 그대로 나온다.

옆으로 던진 것과 그냥 놓은 것이 같이 닿는지 보는 실험도 마찬가지다. 두 손을 써서 한쪽은 밀고 한쪽은 놓으면 된다. 소리가 한 번 나는지 두 번 나는지로 판정할 수 있다.

재는 일까지 해 보려면 5장의 규칙을 그대로 쓰면 된다. 무엇을 확인할지 먼저 적고, 한 번에 한 가지만 바꾸고, 되풀이하고, 버린 자료도 남긴다. 장치보다 이 절차가 결과의 질을 더 많이 정한다.

이 책이 남기고 싶은 것은 결론 목록이 아니라 그 절차다. 익숙한 일을 다시 묻고, 확인할 수 있는 형태로 바꾸고, 바꾼 그대로 확인해 보는 순서다. 첫 장의 쇠공에서 여기까지 온 길이 그 순서였다.